ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
**Забайкальский институт железнодорожного транспорта**
-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ЗабИЖТ ИрГУПС)

Факультет «Заочный»
Кафедра «Электроснабжение»

Контрольная работа

по дисциплине «Линии связи»

К.510620.23.05.05.1291-2023.ПЗ

Выполнил

STU - номер личного кабинета (id )

«__»_____2025 г._____

Проверил
Lector - ESU

__ _____2025 г._____

Чита, 2025

## Аннотация

Контрольная работа: ___ стр., __ рис., 4 источника

ЛИНИИ СВЯЗИ, СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ, ЭЛЕМЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ, ПЕРВИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ, ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

Цель работы – получить навыки расчет симметричных линий связи.

## Введение

На железнодорожном транспорте используются самые различные устройства автоматики, телемеханики и связи. Четкое и бесперебойное функционирование этих устройств в значительной степени зависит от надежной работы воздушных и кабельных линий и сетей. Для работы устройств связи созданы разветвленные сети магистральной, дорожной и отделенческой связи, по которым осуществляется оперативное руководство работой железных дорог и их хозяйственных подразделений. Непрерывно растет количество каналов магистральной и дорожной связи за счет подвески на воздушных линиях цепей из цветного металла и уплотнения этих цепей аппаратурой высокочастотного телефонирования в полосе до 150 кГц. На ряде направлений магистральные воздушные линии заменяются кабельными, повышающими устойчивость связи и дающими неограниченные возможности в увеличении количества каналов связи на основе применения аппаратуры высокочастотного телефонирования (К-24, К-60, К-120, К-300 и др.).

## Задача №1

Определить сколько кг меди и свинца находится в строительной длине кабеля ТГ 10х2х0,5.

**Решение**

Строительная длина кабеля ТГ 10х2х0,5 составляет 500 м, сечение жил 2 мм², плотность меди 8,9 г/см$^3$, плотность свинца 11,4 г/см$^3$.

Вес металла в электрических проводниках можно быстро вычислить по формуле

$$P_м = n \cdot s \cdot \rho \cdot l = 10 \cdot 0{,}02 \cdot 8{,}9 \cdot 50000 = 89 \text{ кг},$$

$$P_{св} = n \cdot s \cdot \rho \cdot l = 10 \cdot 0{,}02 \cdot 11{,}4 \cdot 50000 = 114 \text{ кг},$$

где n- количество пар жил,

s - сечение жил, мм²,

ρ – плотность металла,

l – строительная длина кабеля, 500 м.

Ответ: $P_м$ =89 кг, $P_{св}$ =114 кг,

## Задача №2

Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с пористо-полиэтиленовой изоляцией МКПП-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

**Решение**

Определим расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле МКПП-1х4х1,2 и диаметр звездной группы. При этом необходимо учесть, что под парой проводников подразумеваются противоположно расположенные проводники внутри четверки. Диаметр изолированной жилы:

$$d_1=d+2\Delta=1,2+2\cdot1,05=3,3 \text{ мм},$$

где d=1,2-диаметр токонесущей жилы;

$\Delta$ =1,05 мм-толщина изоляции.

Расстояние между центрами жил (х) найдем из выражения:

$$x=\overline{2}\cdot d_1=1,41\cdot3,3=4,65 \text{ мм}.$$

Тогда диаметр звездной группы будет равен

$$d_з=x+d_1=4,65+3,3=7,95 \text{ мм}.$$

Ответ: $x=4,65$ мм, $d_з=7,95$ мм.

## Заключение

Научно-технический прогресс во многом определяется скоростью передачи информации и ее объемом. Возможные средства увеличения объемов передаваемой информации наиболее полно реализуются в результате применения волоконно-оптических линий связи.

Оптические кабели в отличие от электрических кабелей с медными проводниками не требуют дефицитных металлов и изготавливаются, как правило, из стекла и полимеров. Помимо экономии меди, достоинствами оптических кабелей по сравнению с электрическими являются возможность передачи большого потока информации, малое ослабление сигнала и независимость его от частоты в широком диапазоне частот, высокая защищенность от внешних электромагнитных помех, малые габаритные размеры и масса, надежная техника безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).

Системы передачи, работающие по волоконно-оптическим линиям, также обладают рядом преимуществ по сравнению с системами передачи, работающими по электрическому кабелю: широкая полоса пропускания, позволяющая организовывать требуемое число каналов по одному волоконно- оптическому тракту; возможность предоставления абоненту наряду с телефонной связью других услуг (телевидение, телефакс, широкополосное радиовещание, различные тематические и справочные службы, реклама и так далее); малое километрическое затухание и, следовательно, возможность увеличения длины регенерационного участка; немаловажное значение имеет и достигаемая скрытность связи.

Можно сказать, что приход оптоэлектронных систем и оптических кабелей связи на смену электрическим имеет такое же значение для науки и техники, какое в свое время имела замена вакуумных ламп транзисторными приборами.

## Список использованной литературы


1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004
2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.
3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982
4. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996